



Comisión de Acreditación
de la Calidad Académica
UNIVERSIDAD DE ORIENTE - UNIVO
ACREDITADA
2022 - 2027



Tipos de arquitectura de tecnologías de información

Diseño de Arquitectura de Sistemas

Arquitectura empresarial

Integra estrategia, capacidades, información, aplicaciones y tecnología

Propósito

- Conectar TI con la estrategia
- Definir estado actual y futuro
- Coordinar iniciativas
- Construir una hoja de ruta

Ejemplo universitario

- Digitalización de matrícula
- Servicios en línea
- Expediente digital
- Indicadores gerenciales

Arquitectura de negocio



Describe cómo funciona la organización

Procesos

- Matrícula
- Registro de notas
- Pagos
- Atención al estudiante

Actores

- Estudiantes
- Docentes
- Administración
- Finanzas

Reglas

- Prerrequisitos
- Solvencia
- Fechas límite
- Autorizaciones

Arquitectura de datos

Organiza, protege y gobierna la información

Decisiones principales

- Fuentes oficiales
- Calidad e integridad
- Propietarios de datos
- Privacidad y seguridad
- Integración y respaldo

Problema típico

- Datos duplicados
- Registros inconsistentes
- Información desactualizada
- Accesos no controlados

Arquitectura de aplicaciones

Define qué sistemas apoyan las capacidades del negocio

Sistema académico

- Matrícula
- Grupos
- Notas
- Expediente

Sistema financiero

- Pagos
- Saldos
- Recibos
- Reportes

Integración

- Autenticación
- APIs
- Intercambio de datos
- Servicios externos

Arquitectura tecnológica



Define la plataforma sobre la que operan los sistemas

Infraestructura

- Servidores
- Nube
- Almacenamiento
- Sistemas operativos

Conectividad

- Redes
- Acceso remoto
- Balanceo
- Integración

Operación

- Monitoreo
- Respaldo
- Disponibilidad
- Recuperación

Arquitectura de software



Organiza la estructura interna de una solución

Decisiones

- Componentes
- Responsabilidades
- Interfaces
- Despliegue
- Atributos de calidad

Ejemplos de estilos

- Capas
- Cliente-servidor
- Microservicios

¿Cómo se relacionan?



Cada arquitectura responde una pregunta diferente, pero todas deben ser coherentes

Empresarial

- ¿Hacia dónde vamos?

Negocio

- ¿Cómo trabajamos?

Datos

- ¿Qué información usamos?

Aplicaciones

- ¿Qué sistemas apoyan?

Tecnología

- ¿Dónde operan?

Software

- ¿Cómo se estructura?

Caso integrador: Universidad Horizonte

Una iniciativa puede involucrar varios tipos de arquitectura

Necesidad

- Matrícula en línea
- Pagos electrónicos
- Expediente digital
- Reportes gerenciales
- Migración a la nube

Arquitecturas

- Negocio
- Datos
- Aplicaciones
- Tecnología
- Software

Pregunta

- ¿Qué decisiones corresponden a cada arquitectura?
- ¿Qué dependencias deben coordinarse?

Conclusión



La arquitectura de TI permite mirar la organización como un sistema integrado

Ideas clave

- La arquitectura empresarial coordina la visión general.
- Negocio, datos, aplicaciones y tecnología aportan perspectivas complementarias.
- La arquitectura de software estructura soluciones concretas.
- Las decisiones deben mantenerse alineadas y justificadas.